UF2-Arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1. Anàlisi de l'arquitectura i maquinari d'un sistema informàtic.

NF1.1 Arquitectura d'un ordinador.
NF1.2 Principals components del maquinari d'un ordinador.
>> NF1.3 Busos i ports d'expansió.
NF1.4 Targes i dispositius d'expansió.
NF1.5 Perifèrics d'un ordinador.
NF1.6 Sistemes d'emmagatzematge.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.3 Busos i ports d'expansió.

>> Introducció.

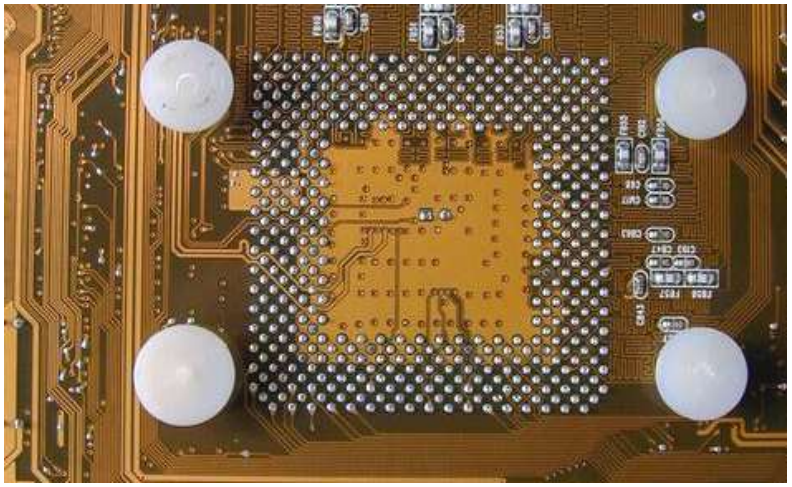
Busos del sistema. Busos i ports d'expansió.
Principals característiques dels busos i ports.
Interfícies d'expansió internes.
Ports o busos externs.

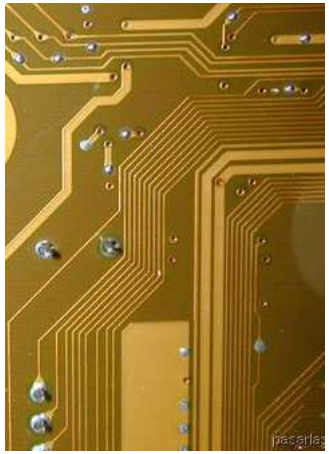
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

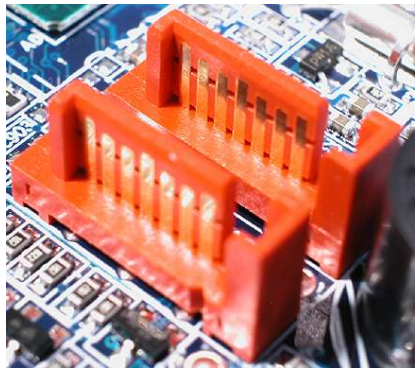
Introducció

- S'anomenen busos als canals de comunicació realitzats amb cables o línies conductores (pistes) mitjançant les quals s'intercanvien informació entre si les diferents parts del sistema, com el microprocessador, la memòria, els ports d'entrada/sortida i els conectors o slots d'expansió.

  (l'orígen del nom és anglès: Bus => transport)







creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.3 Busos i ports d'expansió.

Introducció.

>> Busos del sistema. Busos i ports d'expansió.

Principals característiques dels busos i ports.

Interfícies d'expansió internes.

Ports o busos externs.

creative commons

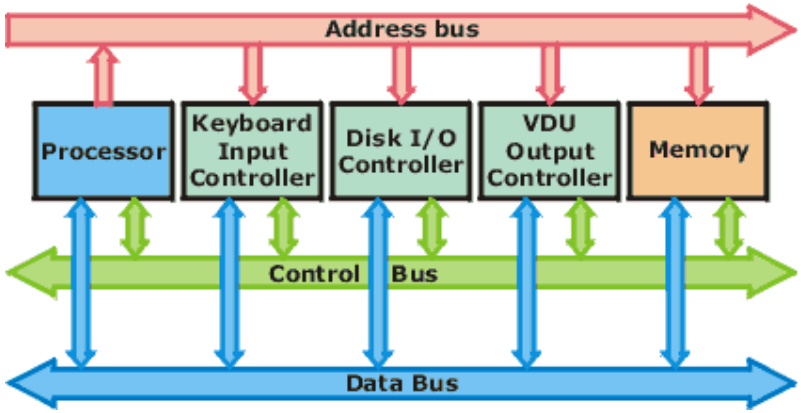
ALGUNS DRETS RESERVATS.

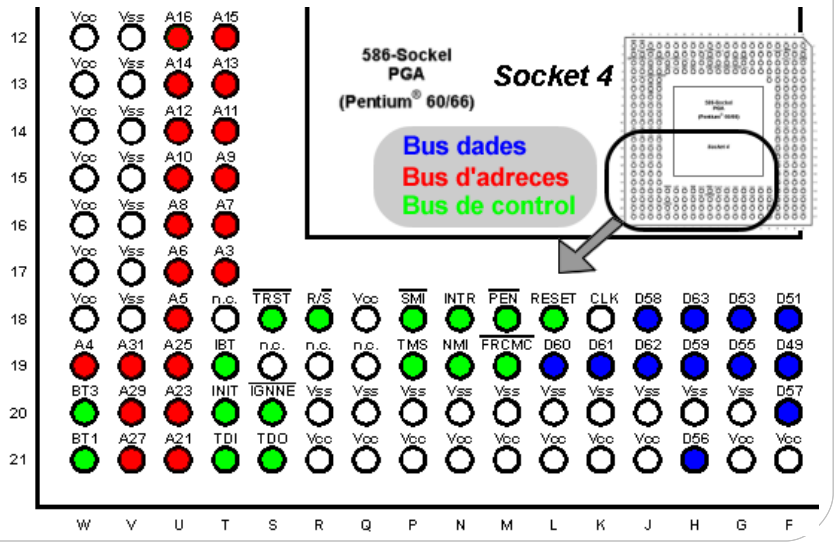
Joan Coll i Teixidor

Marc Nicolau i Reixach

Busos del sistema. Busos i ports d'expansió.

- Busos del sistema:
  - Són els busos que segons l'arquitectura Von Neumann connecten la CPU o microprocessador amb la resta d'unitats.
  - Segons la seva funció es classifiquen en tres tipus de busos: el bus de dades (per on circulen les dades/instruccions), el bus d'adreces (per on s'adrecen les posicions de memòria o les unitats d'E/S) i el bus de control (per on s'envien senyals de control i sincronisme entre les diferents unitats).

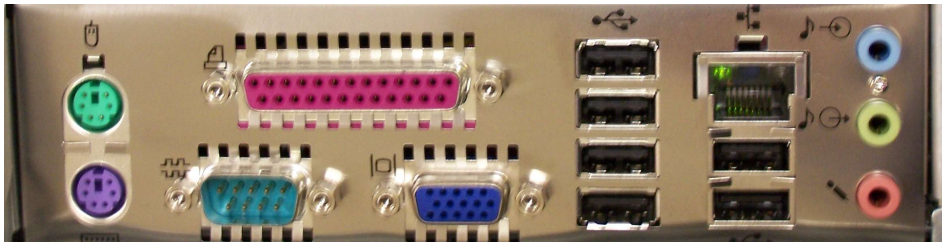


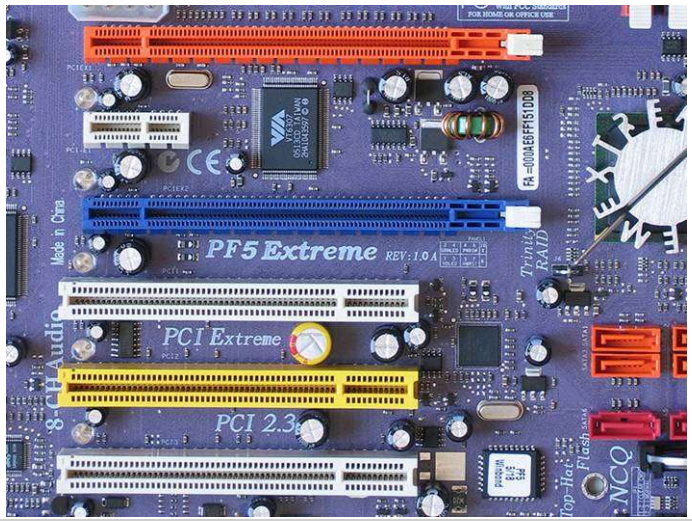


creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Busos del sistema. Busos i ports d'expansió.

- Busos i ports d'expansió:
  - Anomenem busos d'expansió a aquells busos que permeten expandir o ampliar les característiques d'un ordinador permetent la interconnexió amb diferents dispositius, ja sigui mitjançant slots o ranures a on s'insereixen targetes electròniques o bé amb l'ús de connectors.
  - Es sol anomenar port al bus d'expansió que només admet la connexió d'un sol dispositiu.





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.3 Busos i ports d'expansió.

Introducció

Busos del sistema. Busos i ports d'expansió

>> Principals característiques dels busos i ports

Interfícies d'expansió internes

Ports o busos externs

creative commons

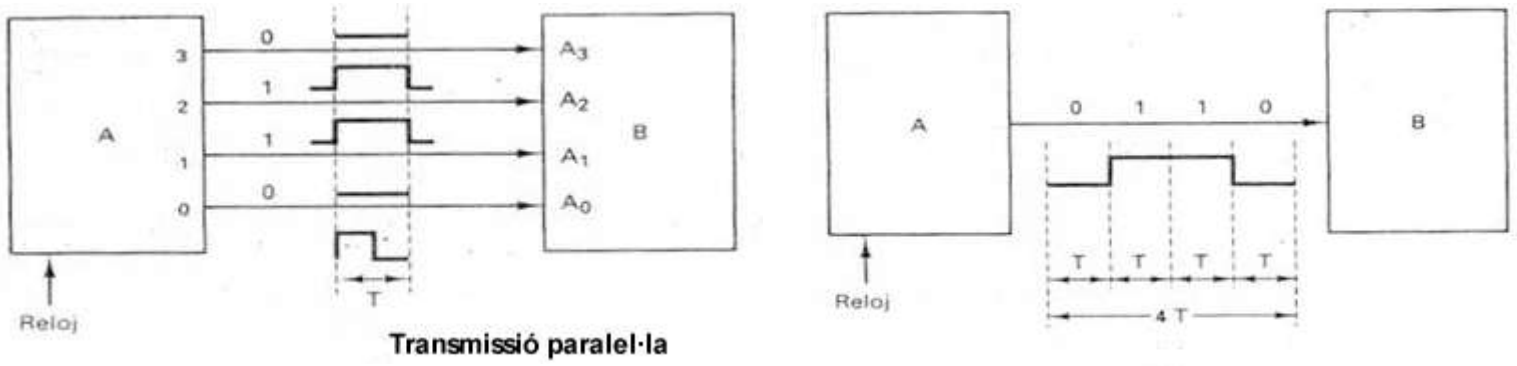
ALGUNS DRETS RESERVATS.

Joan Coll i Teixidor

Marc Nicolau i Reixach

Principals característiques dels busos i ports.

- Tipus paral·lel / sèrie
  - Bus paral·lel: quan es transmeten els bits de dades per línies diferents al mateix instant
  - Bus sèrie: quan tots els bits de la dada han de passar per una sola línia un bit darrera l'altre.



Transmissió paralel·la

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Principals característiques dels busos i ports.

- Ample de bus:
  - Descriu la capacitat de transferència d'un bus (juntament amb la freqüencia).
  - El constitueixen el nombre de línies conductores que el formen.
    - Ample del bus de dades:
      - Hi ha amples de bus de 8, 16, 32, 64, 128 bits,...
      - Quan més ample sigui, més dades podrà transmetre per senyal de rellotge.
    - Ample del bus d'adreces:
      - Hi ha amples de busos de 8, 16, 20, 24, 32, 36, 64 bits,...
      - Quan més ample sigui, més posicions de memòria o dispositius d'E/S podrem adreçar.

        (amb 32 bits podem adreçar 2^{32} = 4 mil milions de posicions de memòria.)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Principals característiques dels busos i ports.

- Freqüència de bus:
  - Descriu la capacitat de transferència d'un bus (juntament amb l'ample de bus).
  - Indica el nombre de cicles per segon a que transmet un bus.
  - Es mesura en múltiples de Hertz.

    1Hz-1cicle/seg, 1KHz-1000Hz, 1MHz-1.000.000 Hz, 1GHz-1.000.000.000 Hz
  - Quan més gran sigui la freqüència del bus més informació podrà transmetre per unitat de temps.
  - Hi ha busos d'alta freqüència i de baixa freqüència
  - Les freqüències varien segons el bus utilitzat i són molt variades (33Mhz, 66MHz, 100MHz, 133MHz, 266MHz, 400MHz, 800MHz, 1GHz,...)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Principals característiques dels busos i ports.

- Velocitat o Capacitat de transferència de bus:
  - Quantitat d'informació per unitat de temps que és capaç de transmetre un bus.
  - Es mesura en KB/s, MB/s, GB/s, Gbps,...
  - Es calcula a partir de l'ample del bus i de la freqüència en que treballa el bus.

(A vegades també se l'anomena ample de banda)

$$\text{Velocitat (en MB/s)} = \frac{\text{Freqüència (Mhz/s) x ample de bus (bits)}}{8}$$

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Principals característiques dels busos i ports.

CPU	Ample Bus Dades (bits)	Ample Bus Adreces (bits)	Ample Registres (bits)	Velocitat Bus	Velocitat interna de rellotge
Intel 8080	8	16 (64KB)	8	2 MHz	2 MHz
Intel 8088	8	20 (1MB)	16	4.77-8 MHz	4.77-8 MHz
Intel 8086	16	20	16	4.77-8 MHz	4.77-8 MHz
Intel 80286	16	24 (16MB)	16	6-20 MHz	6-20 MHz
Intel 80386 SX	16	24	32	16-33 MHz	16-33 MHz
Intel 80386 DX	32	32 (4GB)	32	16-33 MHz	16-33 MHz
Intel 80486 DX	32	32	32	25-50 MHz	25-50 MHz
Intel 80486 DX2	32	32	32	25-40 MHz	50-80 MHz
AMD 5x86	32	32	32	33 MHz	133 MHz
Intel Pentium (P5/P54C)	64	32	32	60-66 MHz	60-200 MHz
Cyrix 6x86 (M1)	64	32	32	50-75 MHz	100-150 MHz (P120-200)
AMD K5	64	32	32	50-66 MHz	75-116 MHz (P75-166)
Intel Pentium MMX (P55C)	64	32	32	66 MHz	166-233 MHz
AMD K6 (NX686)	64	32	32	66 MHz	166-266 MHz
Intel Pentium Pro	64	36 (64GB)	32	60-66 MHz	150-200 MHz
Intel Pentium II / Celeron	64	36	32	66-100 MHz	233-450 MHz
Intel Pentium III / Celeron III	64	36	32	100-133 MHz	450-1200 MHz
AMD Duron/Athlon/Athlon XP	64	36	32	200-333 MHz	500-2250 MHz (XP3000+)
Intel Pentium 4 / Celeron 4/ Xeon	64	36	32	400-533 MHz	1.4-3.3 GHz
Intel IA-64 Itanium / Itanium 2	64	44 (16,384GB / 16TB)	64	400-667 MHz	733-1666 MHz
AMD Athlon-64	64	40 (1024GB / 1TB)	64	1-2GHz	1.8-2.4GHz
AMD Athlon-64FX / X2 / Opteron	64	40	128	1-2GHz	1.8-2.4GHz

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.3 Busos i ports d'expansió.

Introducció.

Busos del sistema. Busos i ports d'expansió.

Principals característiques dels busos i ports.

>> Interfícies d'expansió internes.

Ports o busos externs.

creative commons

ALGUNS DRETS RESERVATS.

Joan Coll i Teixidor

Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

- Interfícies d'expansió internes:
  - Podríem classificar-les en varis tipus
    - Interfícies internes dedicades a emmagatzament:
      - SATA, eSATA, SAS
      - Obsolets: IDE/ATA/PATA, SCSI, Interfície Floppy
    - Altres Interfícies internes:
      - Bus PCI-Express
      - Obsolets: Bus PCI, Port AGP, ISA, MCA, EISA, VLB

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

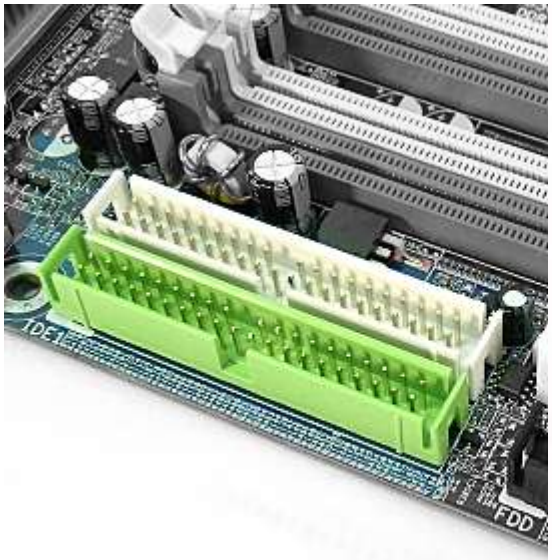
Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

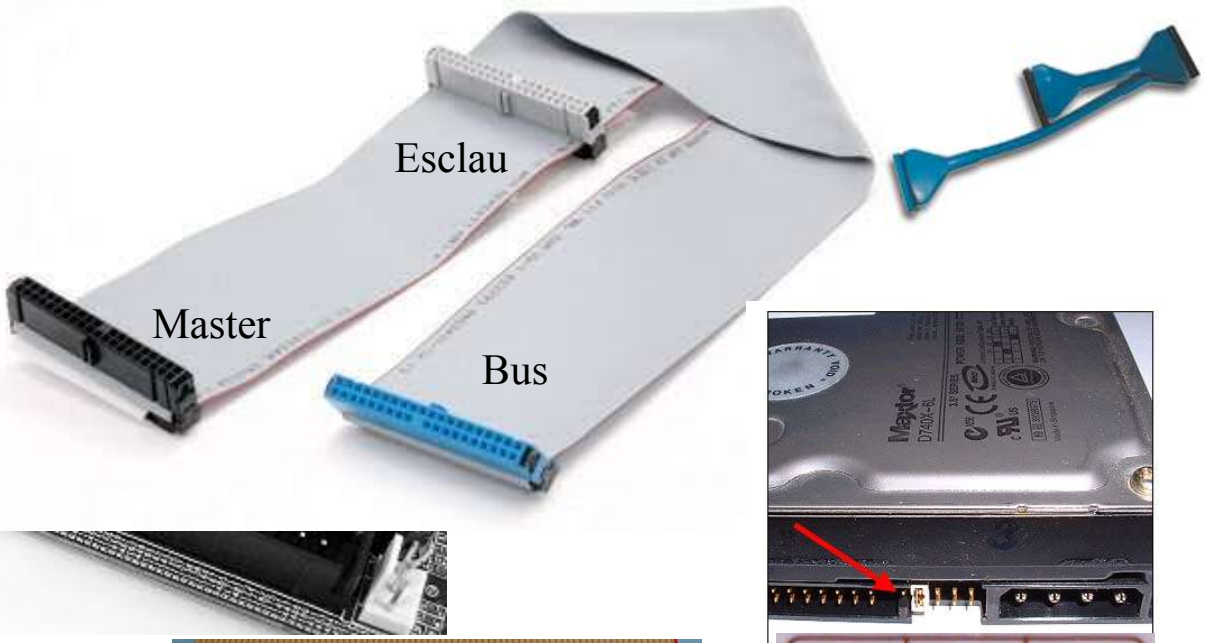
- IDE (Integrated Drive Electronics) [ATA/PATA] *[obsolet]*:
  - S'utilitza per connectar discs durs, CD o DVD's IDE.
  - Al bus IDE també se l'anomena ATA que és l'estandard que suporta (amb l'aparició del bus S-ATA o Serial ATA a l'IDE també se l'anomena P-ATA o Parallel ATA ja que és de tipus paral·lel)
  - Hi ha dos connectors a la placa mare de 40 pins (primari/secundari) i a cada connector s'hi poden connectar un màxim de 2 dispositius, un configurat com a master i l'altre com esclau.
    - Consultar el manual de la placa mare o serigrafia per saber quin és el primari (etiquetat com IDE, IDE-0, PRI-IDE o Primary IDE)
    - Normalment al connector primari hi haurà com a master el disc dur d'arranc (la configuració com a master o esclau es fa mitjançant ponts o jumpers en el propi dispositiu).
  - Sistema de connexió mitjançant cable pla indicant amb color la posició del pin1. (Enlloc de 40 cables en pot tenir 80 ja que se'n poden afegir 40 amb connexió a massa per reduïr el soroll elèctric a altes freqüències)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

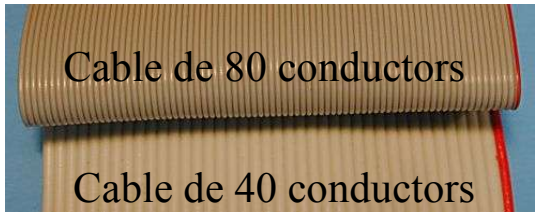
Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

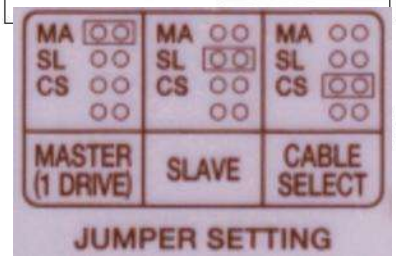
- IDE (Integrated Drive Electronics) [ATA/PATA] *[obsolet]*:









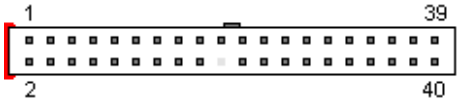


creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- IDE (Integrated Drive Electronics) [ATA/PATA] *[obsolet]*:

Pin	Senyal	Descripció
1	/RESET	Reinici
2	GND	Terra
3	DD7	Dades 7
4	DD8	Dades 8
5	DD6	Dades 6
6	DD9	Dades 9
7	DD5	Dades 5
8	DD10	Dades 10
9	DD4	Dades 4
10	DD11	Dades 11
12	DD12	Dades 12
13	DD2	Dades 2
14	DD13	Dades 13
15	DD1	Dades 1
16	DD14	Dades 14
17	DD0	Dades 0
18	DD15	Dades 15
19	GND	Terra
20	KEY	Guia
21	S/U	Sense Ús
22	GND	Terra
23	/IOW	Mode Escriptura
24	GND	Terra
25	/IOR	Mode Lectura
26	GND	Terra
27	IO_CH_RDY	Canal Preparat
28	ALE	Address Latch Enable
29	S/U	Sense Us
30	GND	Terra
31	IRQR	Sol·licitud d'Interrupció
32	/IOCS16	IO ChipSelect 16
33	DA1	Adreça 1
34	S/U	Sense Us
35	DA0	Adreça 0
36	DA2	Adreça 2
37	/IDE_CS0	(1F0-1F7)
38	/IDE_CS1	(3F6-3F7)
39	/ACTIVE	LED d'Activitat
40	GND	Terra



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- IDE (Integrated Drive Electronics) [ATA/PATA] *[obsolet]*:
  - Velocitats segons protocol i mode utilitzat:
    - Protocol PIO (Parallel Input Output):
      - 0(3,3MB/s), 1(5,2MB/s), 2(8,3MB/s), 3(11,1MB/s), 4(16,7MB/s), 5(22,2MB/s)
    - Protocol DMA (Direct Memory Access):
      - Single word: 0(2,1MB/s), 1(4,2MB/s), 2(8,3 MB/s)
      - Multiword: 0(4,2MB/s), 1(13,3MB/s), 2(16,7MB/s)
    - Protocol UltraDMA (UDMA):
      - 0(16,7MB/s), 1(25,0MB/s), 2(33,3MB/s), 3(44,4MB/s), 4(66,7MB/s), 5(100,0 MB/s), 6(133,3 MB/s)
        - » Quan es supera la velocitat de 33,3MB/s pot ser necessari el cable de 80 fils i fer la selecció per Cable Select. És per això que els connectors del cable de 80 fils són de diferent color per evitar confusions.

  (El mode en que treballarà el bus, si està en automàtic, serà el mode compatible més avançat que existeixi entre la placa mare i els dispositius que hi ha connectats.)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- IDE (Integrated Drive Electronics) [ATA/PATA] *[obsolet]*:
  - Estàndard ATA: Abans de l'aparició de l'estandard hi havia bastant confusió perquè cada fabricant utilitzava la seva nomenclatura (EIDE, Fast-ATA4, UltraATA66,...)

Sigla	Denominació	PIO	DMA single word	DMA multi word	UDMA
ATA-1	AT attachment Interface for Disk Drives	0,1,2	0,1,2	0	--
ATA-2	AT attachment Interface with Extentions	0,1,2,3,4	0,1,2	0,1,2	--
ATA-3	AT Attachment 3 Interface	0,1,2,3,4	--	0,1,2	--
ATA/ATAPI-4	AT Attachment with Packet Interface Extentions	0,1,2,3,4	--	0,1,2	0,1,2
ATA/ATAPI-5	AT Attachment with Packet Interface-5	0,1,2,3,4	--	0,1,2	0,1,2,3,4
ATA/ATAPI-6	AT Attachment with Packet Interface-6	0,1,2,3,4	--	0,1,2	0,1,2,3,4,5
ATA/ATAPI-7	AT Attachment with Packet Interface-7	0,1,2,3,4	--	0,1,2	0,1,2,3,4,5,6

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SATA (Serial ATA):
  - S'utilitza per connectar discs durs, CD o DVD's SATA.
  - Es un bus sèrie destinat a substituïr el bus paral·lel IDE/ATA/P-ATA (amb el cable sèrie s'eviten el problemes freqüents de ventilació a la caixa i es guanya espai)
  - Hi ha 2 versions i dos tipus de connectors: SATA I (150MB/s) i SATA II (300MB/s i suport per multiplicador de port a 15 dispositius enlloc d'1)
  - Els connectors de la placa mare són de 7 pins (enlloc de 40 de l'IDE) i a cada connector s'hi pot connectar només un dispositiu si no s'utilitza el multiplicador de ports de SATA II.
  - No cal configurar dispositius master o esclaus.
  - Permet connexió en calent (no és necessari apagar l'ordinador per connectar i utilitzar un dispositiu SATA)
  - L'alimentació de les unitats SATA s'ha canviat respecte les PATA per reduïr-ne el tamany.

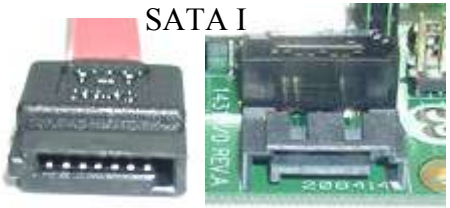
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SATA (Serial ATA):

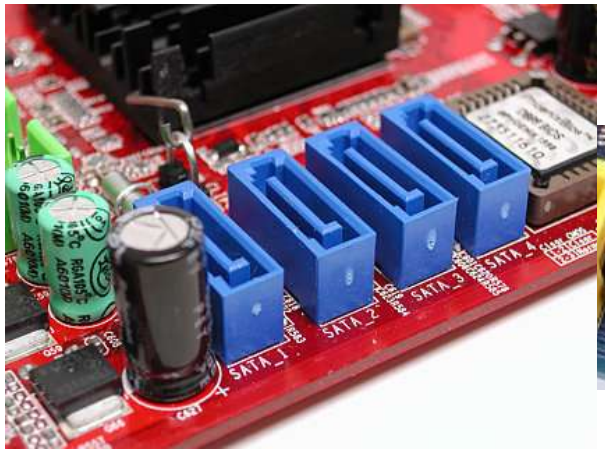


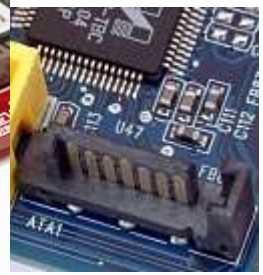
SATA I



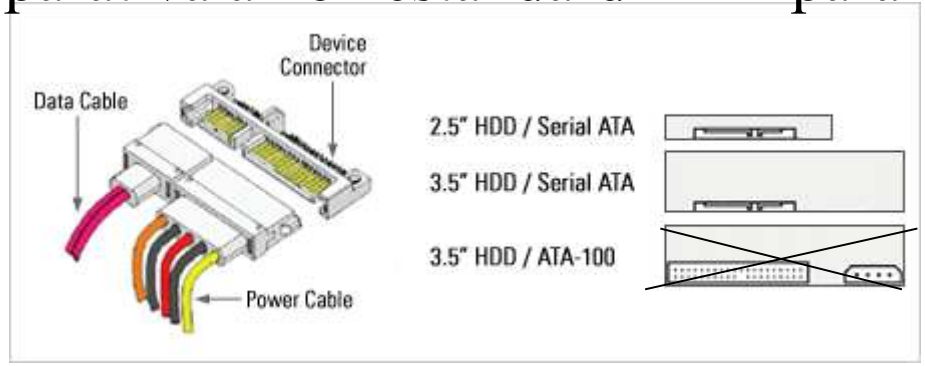
SATA II

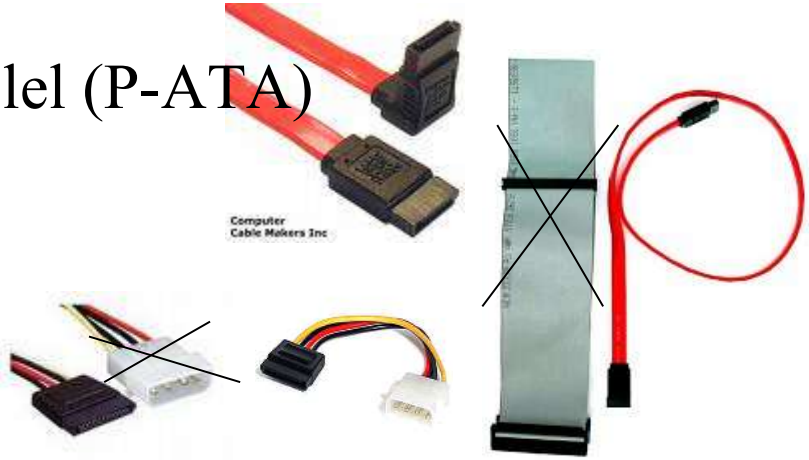






omparativa amb l'estàndard ATA paral·lel (P-ATA)

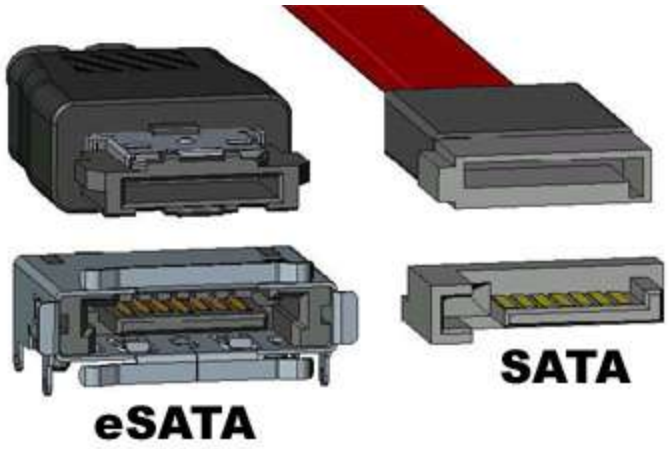




creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

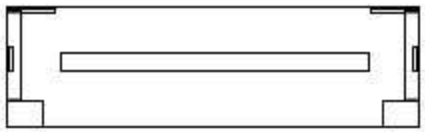
Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- eSATA (external SATA):

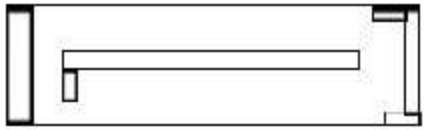








eSATA
External
type "I" Port

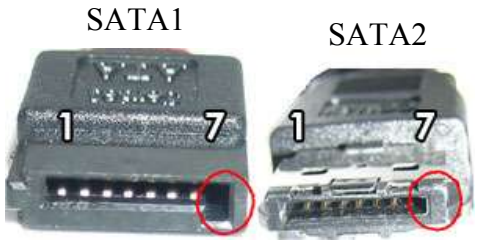


SATA
External
type "L" Port

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SATA (Serial ATA):



Pin	Senyal	Descripció
1	GND	Terra
2	A+	Transmissió +
3	A-	Transmissió -
4	GND	Terra
5	B-	Recepció -
6	B+	Recepció +
7	GND	Terra

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SATA (Serial ATA)
  - Tipus de bus SATA:

Nom	Velocitat de bus	Capacitat de transferència (10 bits per paraula)
SATA-I (SATA 150) (SATA 1.0)	1,5 Gbits/s	150 MBytes/s
SATA-II (SATA 300)	3,0 Gbits/s	300 MBytes/s +suport multiplicador 15 ports +altres millores

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

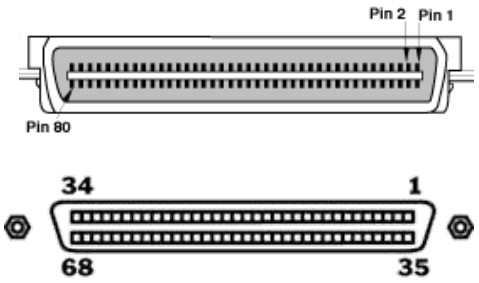
- SCSI (Small Computer System Interface) *[obsolet]*:
  - S'utilitza per connectar dispositius SCSI d'altes prestacions (no només d'emmagatzament).
  - Permeten una connexió superior als 4 dispositius de la interfície IDE (2 per slot) ja que a una tarja SCSI es poden connectar fins a 15 dispositius.
  - Mantenen una tasa de transferència quasi constant que la fa adeqüada per a servidors de xarxa o ordinadors amb molt de treball o que necessitin molts discs durs.
  - La interfície SCSI no sol estar integrada a la placa mare sinó sol oferir-la una targeta addicional o inclús estar a part de l'ordinador.
  - Existeixen molts estandards i també molta varietat de connectors si bé els connectors més habituals són el SCA-80 de 80 pins (permet connexió/desconnexió en calent ja que alimentació i dades són al mateix connector*[SCA]*) i el connector de 68 pins on l'alimentació és a part.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

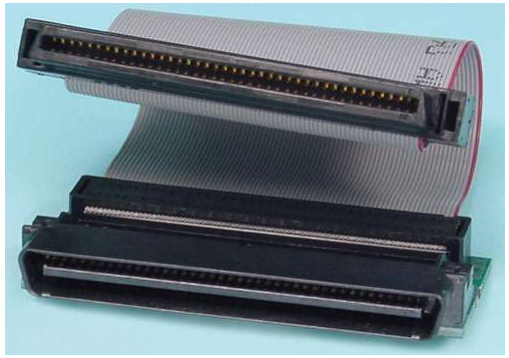
Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

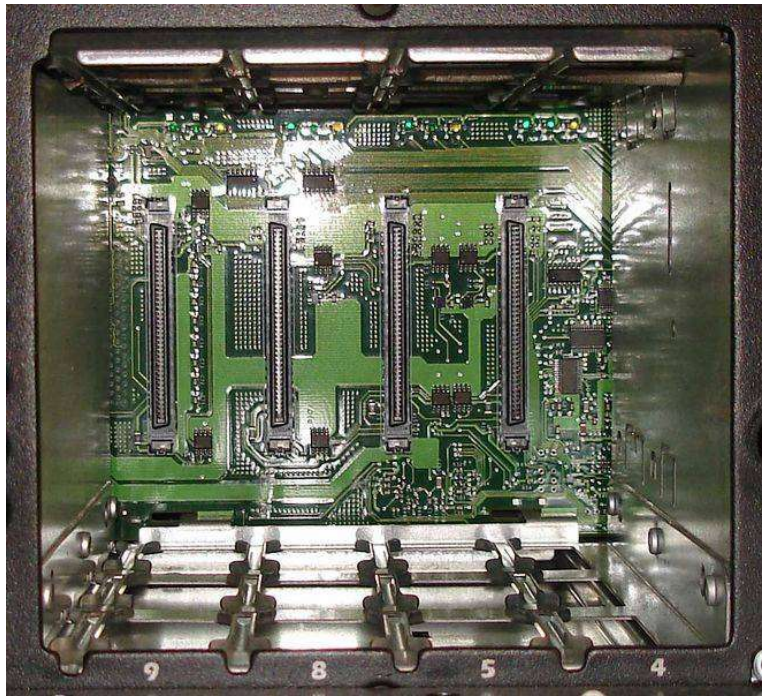
- SCSI (Small Computer System Interface) *[obsolet]*:











SCSI SCA backplane amb connectors SCA de 80 pins que permet la connexió/desconnexió ràpida de dispositius SCSI

Antics connectors SCSI







creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SCSI (Small Computer System Interface) *[obsolet]*:

Interfície	Amplada Bus	Velocitat rellotge	Capacitat de transferència	Màxima longitud de cable	Màxim nombre de dispositius
SCSI	8-bit	5 MHz	5 MB/s	6 m	7
Fast SCSI	8-bit	10 MHz	10 MB/s	1.5-3 m	7
Fast-Wide SCSI	16-bit	10 MHz	20 MB/s	1.5-3 m	15
Ultra SCSI	8-bit	20 MHz	20 MB/s	1.5-3 m	7
Ultra Wide SCSI	16-bit	20 MHz	40 MB/s	1.5-3 m	15
Ultra2 SCSI	8-bit	40 MHz	40 MB/s	12 m	7
Ultra2 Wide SCSI	16-bit	40 MHz	80 MB/s	12 m	15
Ultra3 SCSI	16-bit	40 MHz DDR	160 MB/s	12 m	15
Ultra-320 SCSI	16-bit	80 MHz DDR	320 MB/s	12 m	15

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SAS (Serial Attached SCSI):
  - Interfície sèrie destinada a reemplaçar la interfície paral·lela SCSI i compatible amb SATA.
  - S'utilitza per connectar dispositius SAS d'altes prestacions (no només d'emmagatzament) o bé com que utilitza la mateixa connexió SATA pot connectar amb dispositius de menys prestacions SATA.
  - Normalment no està integrada a la placa base i es sol proporcionar mitjançant una targeta connectada a un slot PCI-Express 16x
  - Permet que en una sola interfície es puguin connectar més de 16.256 dispositius (SCSI en permetia 15)
  - Incrementa la velocitat de l'SCSI paral·lel oferint velocitats seguint l'estandard SATA (1,5 Gbits/s, 3 Gbits/s,...)

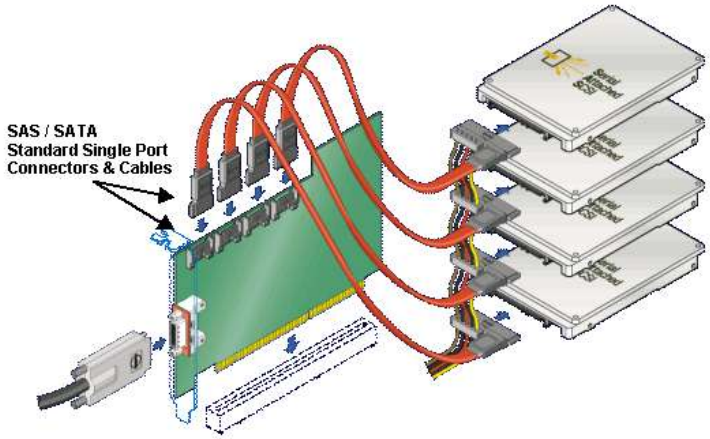
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

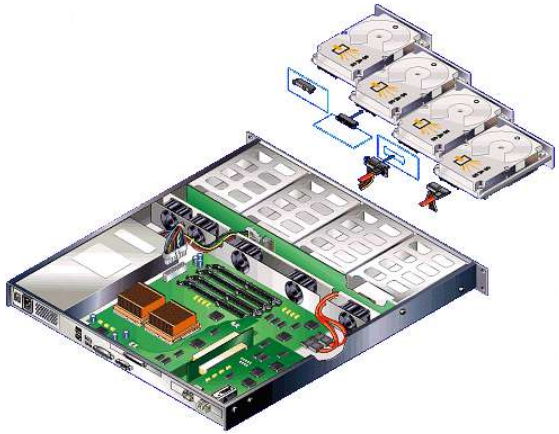
Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- SAS (Serial Attached SCSI):













creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

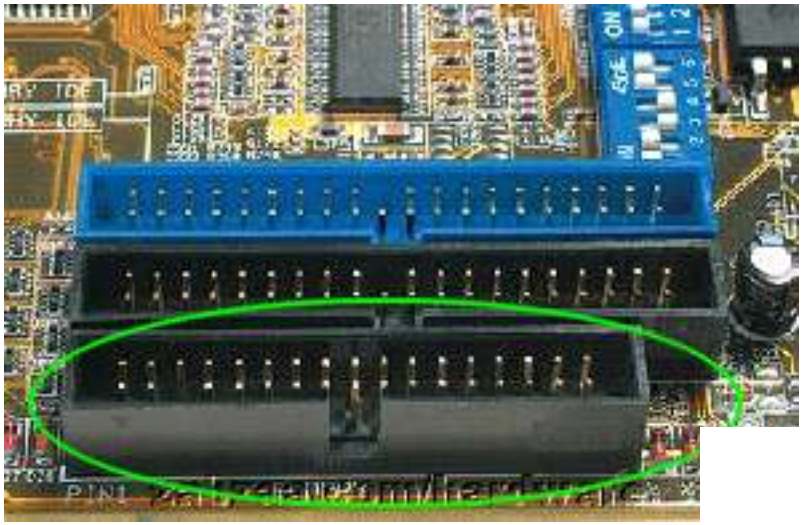
Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

- Interfície Floppy (FDD) *[obsolet]*:
  - Connexió bastant obsoleta que permet la connexió de la disquetera (actualment es pot utilitzar el bus USB per disqueteres>>veure bus USB).
  - El connector té 34 pins i és similar al del bus IDE que en té 40 (per distingir-lo es fa un doblec de fàbrica entre dos connectors del cable).
  - Es marca el pin 1 del cable amb un color diferent (vermell) per tal de no equivocar-se al connectar-lo.
  - S'hi poden connectar fins a 2 disqueteres (La A: serà la de l'extrem i la B: la penúltima)
  - Existeixen cables de fins a 5 connectors (2 disqueteres de 5 1/4 obsoletes i 2 de 3 1/2)

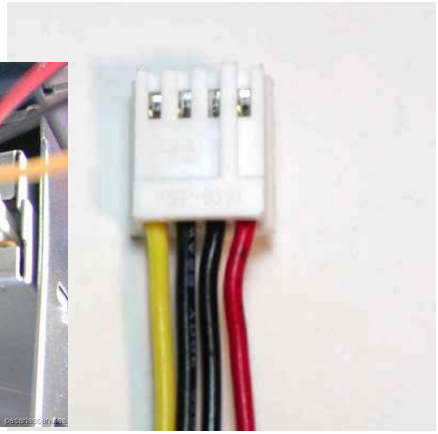
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

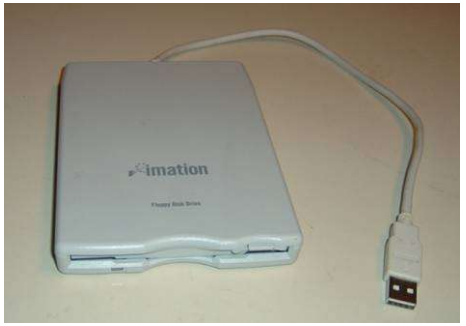
- Interfície Floppy (FDD) *[obsolet]*:











Connexió USB >>
Desaparició de la disquetera
I de la interfície FDD
(de 500Kbits/s a 2Mbits/s)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes: emmagatzament

Bus	Transferència	Tipus	Descripció	Connexió
ATA-1	8.3Mbps	8 Bits	IDE; Hard / Floppy / CD Drive	40 pin ribbon cable
ATA-2	16 Mbps	8 Bits	IDE; Hard / Floppy / CD Drive	40 pin ribbon cable
ATA-3	16 Mbps	16 Bits	EIDE; Hard / Floppy / CD Drive	40 pin ribbon cable
ATA-4	33 Mbps	16 Bits	"....." Ultra ATA/33,Added CRC	80 pin ribbon/40 connect
ATA-5	66 Mbps	16 Bits	"....." Ultra ATA/66,Added CRC	80 pin ribbon/40 connect
ATA-6	100 Mbps	16 Bits	"....." Ultra ATA/100,Added CRC	80 pin ribbon/40 connect
ATA-7	133 Mbps	16 Bits	"....." Ultra ATA/133,Added CRC	80 pin ribbon/40 connect
Serial ATA	150MBps	Differential	2 differential pairs [Tx/Rx]	4 conductor cable
SCSI-1	5 MBps	8 Bits	Peripheral Control, 7 devices	50 pin connector
SCSI-2	40 MBps	8 / 16 /32 Bit	Peripheral Control, 11 devices	50 or 68 pin connector
SCSI-3	40 MBps	8 / 16 Bit	Peripheral Control, 16 devices	50 or 68 pin connector
Ultra 160 SCSI	160 MBps	32 Bit	Peripheral Control, 4 devices	**TBD**
Ultra 320 SCSI	320 MBps	32 Bit	Peripheral Control, 4 devices	**TBD**
Ultra 640 SCSI	640 MBps	32 Bit	Peripheral Control, 4 devices	**TBD**

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

- PCI-Express (Peripheral Component Interconnect Express / PCI-E / PCIe):
  - Introduït el 2004 i probable successor del busos PCI i AGP ja que a part de ser més compacte permet treballar a freqüències i velocitats més altes.
  - Model transmissió sèrie punt a punt i bidireccional.
  - Sistema de connexió tipus slot.
  - Cada interfície PCI-E ofereix un o varis canals de comunicació als dispositius connectats (multicanal)
  - Es permeten grups de 1,2, 4, 8, 12, 16 i 32 canals
  - Segons el nombre de canals que utilitza el dispositiu es poden tenir diferents velocitats. Cada canal ofereix 256MB/s puguent assolir els 8GB/S. (p.e.: PCI-E 1x: 256MB/s, PCI-E 16x: 4GB/s,...)
  - Existeixen diferents tipus de connectors slot a la placa mare segons el nombre de canals oferts.
  - El PCI-E ha suposat canvis en l'alimentació de la placa mare (del connector ATX de 20 pins al connector ATX 2.2 de 24 pins)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

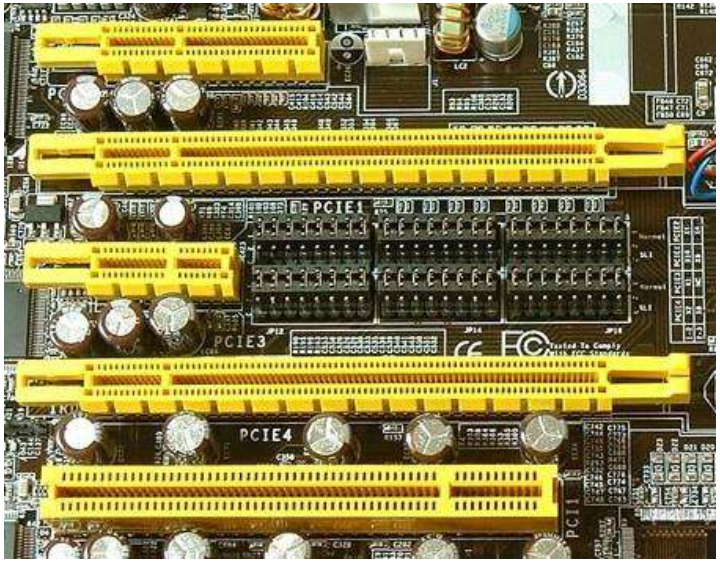
- PCI-Express (Peripheral Component Interconnect Express / PCI-E / PCIe):
  - Existeixen diferents versions. Cal tenir en compte quina soporta la placa mare per tal de que la targeta que hi acoplem sigui compatible.
    - PCIe 1.1: donen en un connector 32x un màxim d'ample de banda 8 GB/s
    - PCIe 2.0: dobla l'ample de banda estàndard del bus de 2,5 Gbit/s a 5 Gbit/s i en el que un connector 32x pot transferir 16 GB/s en cada direcció.
    - PCIe 3.0: duplicarà de nou la velocitat per dos (2010?)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

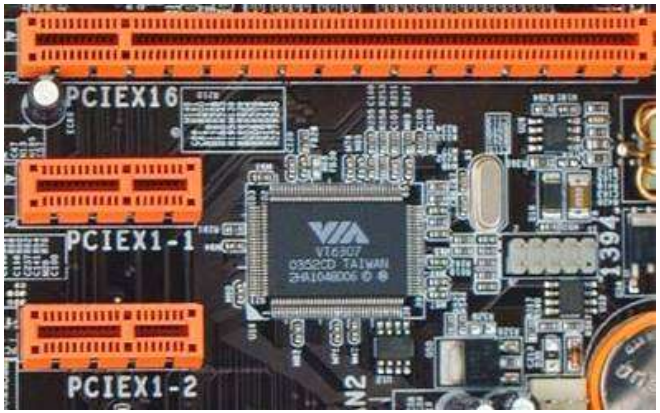
Interfícies d'expansió internes

- PCI-Express (Peripheral Component Interconnect Express / PCI-E / PCIe):

PCI-E 4x
PCI-E 16x
PCI-E 1x
PCI-E 16x
PCI 32bits

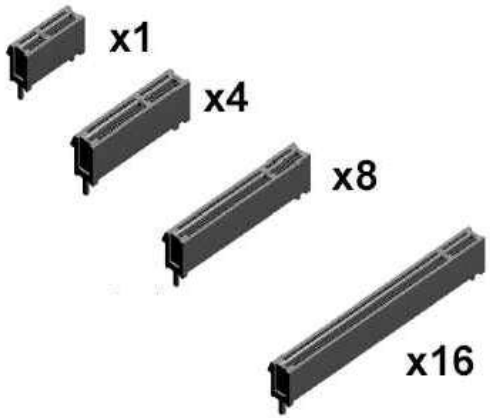


PCI-E 16x
PCI-E 1x
PCI-E 1x



Targeta PCI-E 1x





Canals	Capacitat	Capacitat duplex
1	256 MB/s	512 MB/s
2	512 MB/s	1 GB/s
4	1 GB/s	2 GB/s
8	2 GB/s	4 GB/s
16	4 GB/s	8 GB/s



Targeta
PCI-E 16x

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

- PCI (Peripheral Component Interconnect) *[obsolet]*:
  - Introduït per Intel el 1993 amb els primers Pentium i successor del bus ISA. Millora la velocitat del bus ISA ja pot arribar a treballar a 66MHz enlloc dels 8MHz del bus ISA i també es redueix el tamany.
    - Aquest bus paral·lel serà subtituït pel bus serial bus PCI-E que és més compacte i té més avantatges com ara que és menys sensible interferències entre linies a alta velocitat que un bus paral·lel com el PCI i pot treballar a freqüències i velocitats més altes.
  - Sistema de connexió mitjançant slot
  - Suporta fins a 10 dispositius per slot (n'hi ha varis a la placa mare)
  - Permet el Plug&Play (no cal configuració amb jumpers de recursos ja que BIOS i targeta interactuen en l'arranc) i suporta dispositius d'E/S d'alta velocitat com targetes de video, interfícies de disc dur si bé s'ha popularitzat en tots els camps (p.e targes de xarxa)
  - Inicialment la majoria eren de color blanc

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

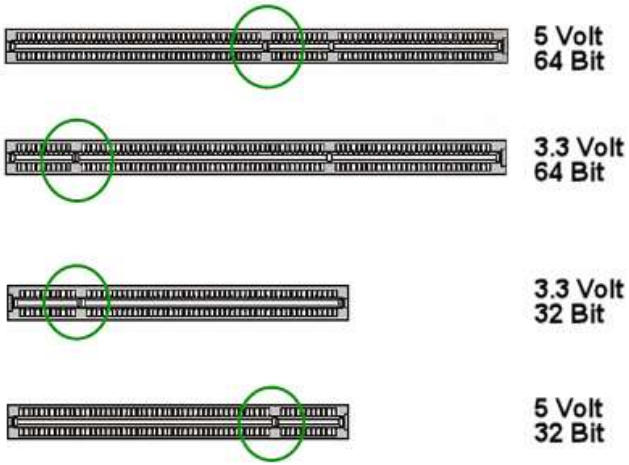
Interfícies d'expansió internes

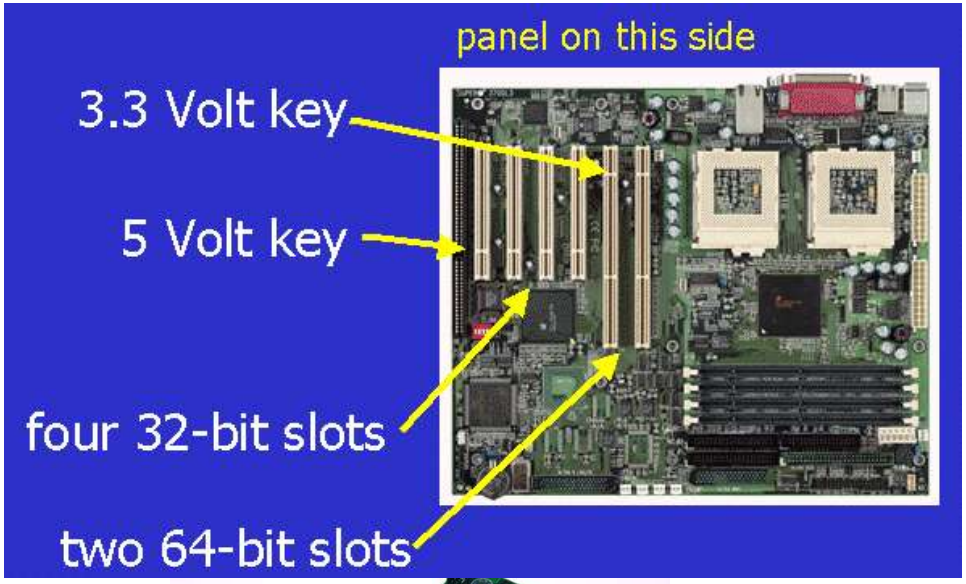
- PCI (Peripheral Component Interconnect) *[obsolet]*:
  - Hi ha varies versions d'slot PCI : 2 versions pel bus PCI de 32 bits a 33MHz que pot aconseguir els 132MB/s (una a 5V i l'altra a 3,3V) i 2 versions més pel PCI de 64 bits a 66MHz que pot aconseguir els 528MB/s (una a 5V i l'altra 3,3V). També hi ha una versió per portàtil anomenada Mini-PCI i altres versions menys utilitzades (p.e. Compact-PCI).
  - NOTA: IBM, HP i Compaq van crear una nova versió de bus de 64 bits anomenada PCI-X (eXtended), compatible amb la PCI de 64 bits, que utilitzava un bus a 133MHz i permetia 1,06GB/s. Cal no confondre aquesta versió amb el bus PCI-Express (PCI-E, PCIe) encara que alguns fabricants l'anomenin PCI-X. El bus paral·lel PCI-X, ha estat desplaçat pel bus serial PCI-E (més compacte, menys interferències entre línies,...).

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

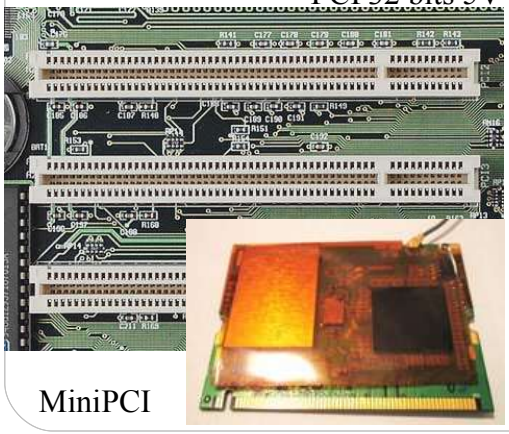
Interfícies d'expansió internes

- PCI (Peripheral Component Interconnect) *[obsolet]* :





PCI 32 bits 5V

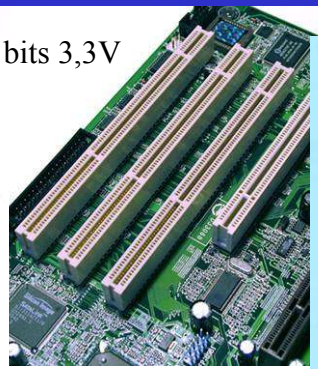


MiniPCI

Targeta PCI 32 bits



PCI 64 bits 3,3V



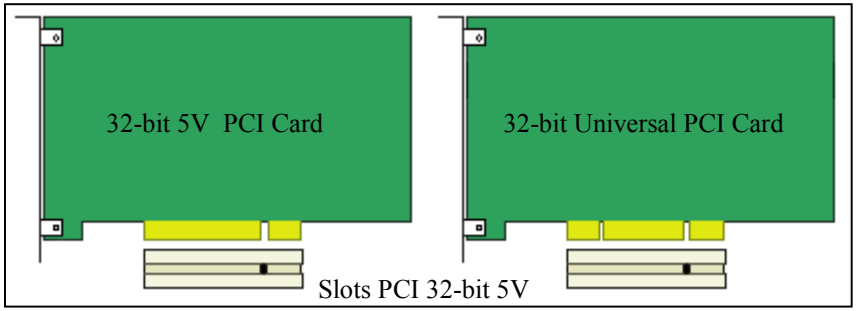


Targeta xarxa òptica PCI
versió 64 bits 3,3V

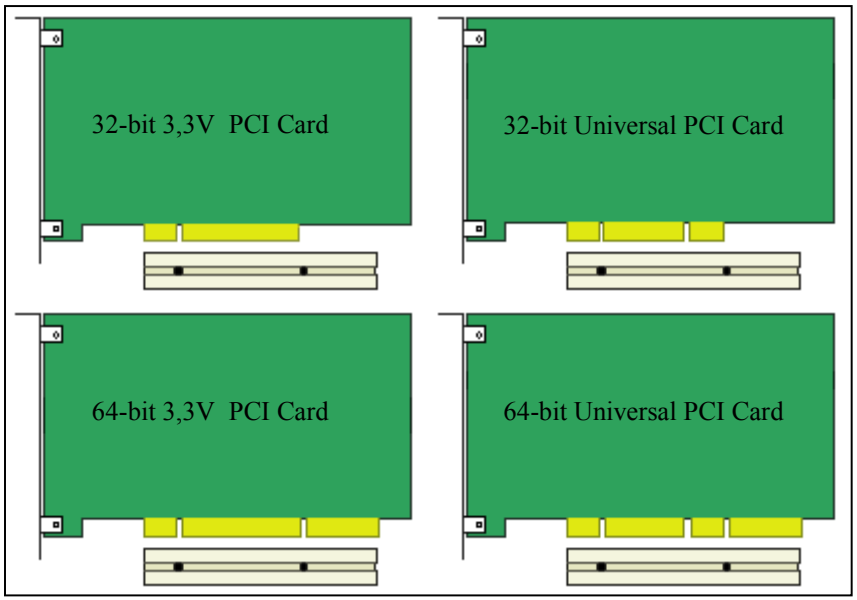
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

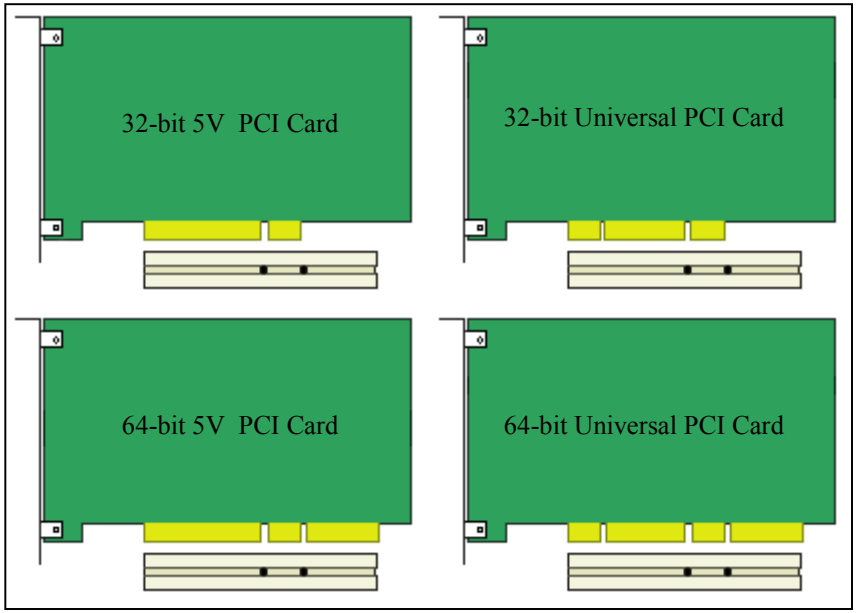
- PCI (Peripheral Component Interconnect) *[obsolet]*:



Slots PCI 32-bit 5V



Slots PCI 64-bit 3,3V



Slots PCI 64-bit 5V

Hi ha targetes PCI i targetes Universal PCI que permeten ser connectades tant a slots de 5V com de 3.3V

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

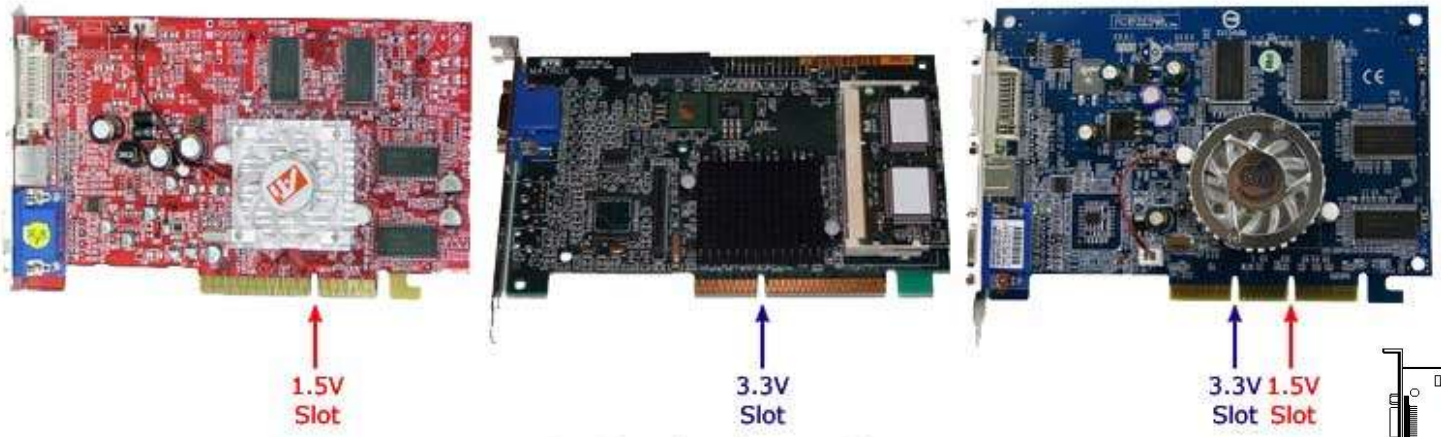
Interfícies d'expansió internes

- AGP (Accelerated o Advanced Graphics Port) *[obsolet]*:
  - Apareix el 1997 amb els Pentium Socket7 i Pentium II Slot1
  - S'anomena port i no bus perquè només permet comunicar amb un sol dispositiu i no varis. Hi ha només un slot a la placa mare.
  - S'utilitza només per targetes de video. Millora les prestacions d'un bus PCI en gràfics 3D i aplicacions gràfiques d'alta velocitat ja que permet accés ràpid a la memòria principal sense intervenir la CPU.
  - Existeix la versió 32 bits i 64 bits
  - Hi ha vàries velocitats que s'especifiquen amb un multiplicador:
    - AGP 1x: 66MHz, 266MB/s (3,3V)
    - AGP 2x: 133MHz, 533MB/s (3,3V)
    - AGP 4x: 266MHz, 1GB/s (3,3V o 1,5V)
    - AGP 8x: 533MHZ, 2GB/s (1,5V o 0,8V)
  - També hi ha versions anomenades AGP Pro per targes que necessiten més potència.
  - Inicialment la majoria eren de color marró cafè.

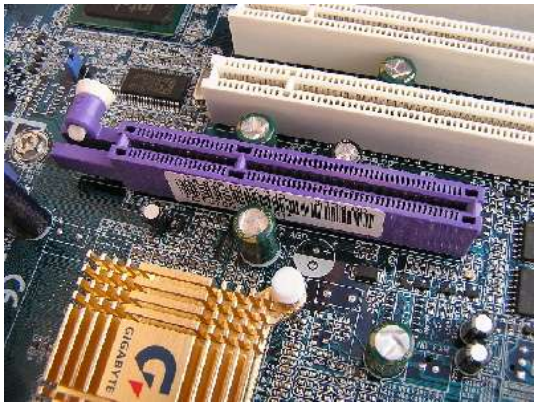
creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

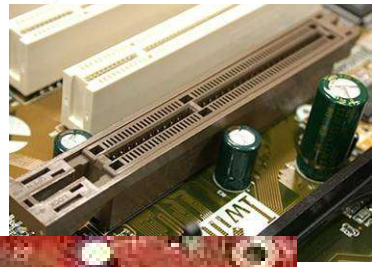
Interfícies d'expansió internes

- AGP (Accelerated o Advanced Graphics Port) *[obsolet]*:



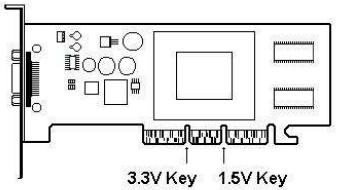
AGP Card Voltage Slots

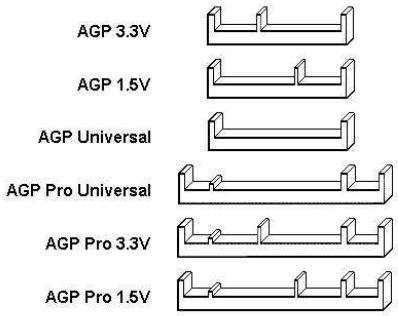












creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

- Busos obsolets :
  - ISA (Industry Standard Architecture)) *[obsolet]*
    - Creat el 1982 en el primer IBM PC es va convertir en l'estandard de bus durant bastants anys. Inicialment en versió 8 bits a 4,7MHz i posteriorment ampliat a 16 bits a 8MHz



  - Microchannel (MCA)) *[obsolet]*
    - Creat per IBM el 1987 com a bus propietari de 32 bits (a partir de la CPU 386). No va agradar el fet de que tingués els drets IBM als fabricants de clònics que van crear el bus EISA.Treballava a 10MHz i a 20MB/s.



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

- Busos obsolets :
  - EISA (Extended Industry Standard Architecture) *[obsolet]*
    - Creat el 1988 per un conjunt de fabricants de clònics per fer front al bus Microchannel (MCA) propietari d'IBM. Amplia el bus ISA a 32 bits. Treballava a 8,33MHz. El bus PCI i el VESA el fan desaparèixer.



  - VESA (Video Electronics Standards Association) *[obsolet]*
    - Bus d'extensió del bus ISA. Treballava a un màxim de 66MHz. Molt usat en equips 486, va conviure amb el bus PCI que al final es va imposar, entre d'altres motius perquè les targes VESA eren molt grans.



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Interfícies d'expansió internes

Bus	Freqüència	Tamany
PC-XT	4.7MHz	8 Bits
PC-AT (ISA)	8MHz	16 Bits
EISA	8MHz	32 Bit
Micro Channel	10MHz	32 Bits
VESA (VLB)	33MHz	32/64 Bit
PCI	33/66MHz	32/64 Bits
PCI-X	533MHz	32/64 Bits
AGP	66MHz	8/16/32 Bit
AGP 2x	133MHz	8/16/32 Bit
AGP 4x	266MHz	8/16/32 Bit
AGP 8x	533MHz	8/16/32 Bit
PCI Express	2.5Gb/ps	up to 32 Bits

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

>> NF1.3 Busos i ports d'expansió.

Introducció.
Busos del sistema. Busos i ports d'expansió.
Principals característiques dels busos i ports.
Interfícies d'expansió internes.
>> Ports o busos externs.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs



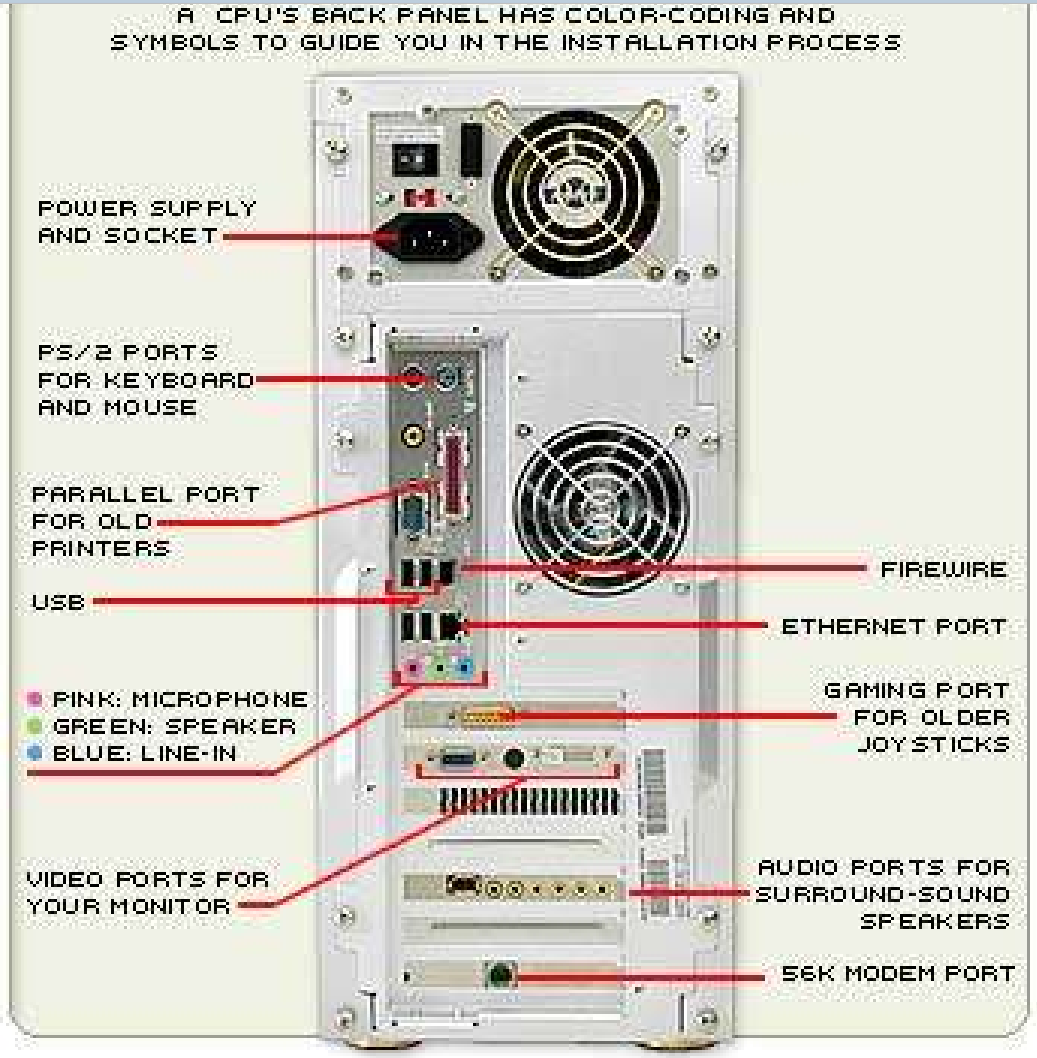
Un ordinador està format d'una unitat central i connectat a ella hi ha diferents perifèrics d'entrada, de sortida o d'entrada/sortida.

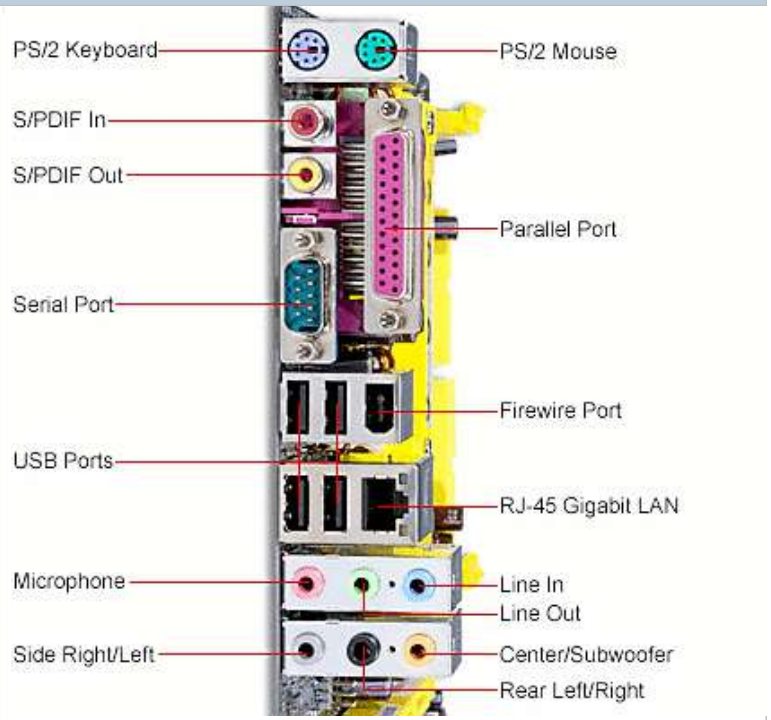
Si la connexió no és inal·làmbrica, aquests perifèrics es solen connectar mitjançant cables als connectors de port hardware, que són unes interfícies que permeten la transferència d'informació entre la unitat central i el perifèric.

Es sol anomenar port si només permet la connexió d'un perifèric i bus si en permet la connexió de varis.

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs





creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: PS/2 (mini DIN 6 pins)



Port sèrie utilitzat normalment pel teclat i ratolí. El port PS/2 o mini DIN-6 substitueix les antigues connexions DIN-5 de teclat i sèrie DB9 de ratolí.

Normalment és necessari reiniciar l'ordinador després de connectar un dispositiu PS2 (no és Plug&Play).

El connector PS2 de teclat sol ser lila i el connector PS/2 de ratolí sol ser verd per tal de distingir-los ja que no poden funcionar invertits.

Hi ha disponibles adaptador PS2 a USB i PS2 a l'antic DIN-5

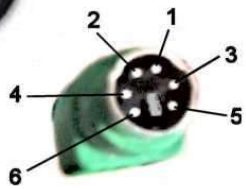
L'origen del nom és de l'ordinador d'IBM que va utilitzar primer aquest port.

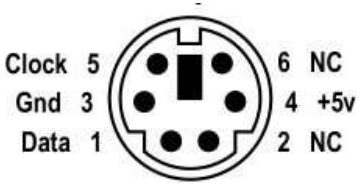


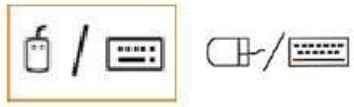




Antic connector de teclat DIN-5
per ordinador AT i conversor a PS/2







Símbols habituals
per ratolí i teclat

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Port sèrie RS-232C (DB9-DB25)



[obsolet]

El port sèrie RS-232C amb els connectors DB9 I l'antic DB25 són interfícies antigues per a connectar dispositius lents com ara mòdems o ratolins.

El connector de l'ordinador sempre és mascle.

El control del port sèrie es realitzava amb un xip anomenat UART i podia arribar als 115Kb/s

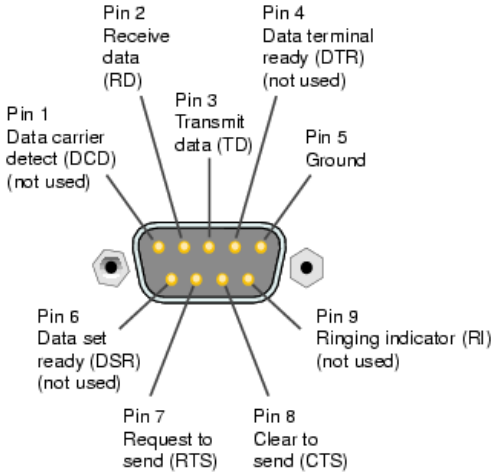
Obsolet amb l'aparició del bus USB.



DB9



Símbol port sèrie
(uns i zeros binaris)





DB25



Conversor
DB25/DB9

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Port paral·lel (DB25 i Centronics)



[obsolet]

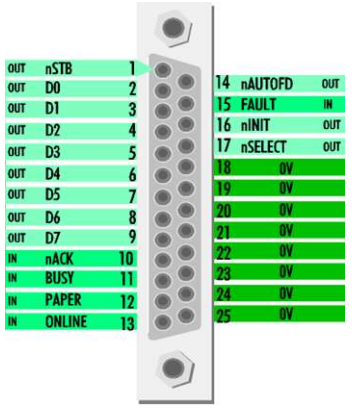
El port paral·lel envia un byte sencer enlloc de bit a bit com el sèrie i s'utilitza principalment en impressores, si bé s'hi poden connectar també altres dispositius externs com ara plotters, escànners, unitats externes d'amagatzament,…

Hi ha dos tipus de connector: el DB25 (femella al cantó de l'ordinador) i el Centronics que té un sistema de bloqueig.

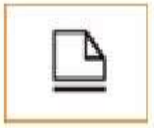
Suporta diferents modes de funcionament (SPP/EPP/ECP) segons si la comunicació es fa en un sentit/dos/dos simultanis i pot arribar a 2MB/s.



Port DB25 paral·lel





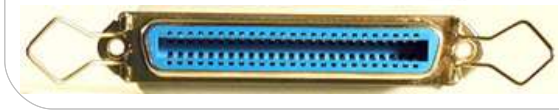


Símbols connector paral·lel



Port i cable Centronics





Conversor Centronics /USB

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Bus USB



El bus USB (Universal Serial Bus) apareix el 1993 i es popularitza per les seves prestacions per connectar tot tipus de dispositius externs.
Pot suportar fins a 127 dispositius. La connexió de més dispositius al port es fa amb hubs.
Distància màxima cable: 5m; amb hub: 30m.
És Plug&Play i permet la connexió en calent.
Connexió basada en host o ordinador.
Hi ha 3 tipus de connectors: L'A (ordinador), el B (dispositius) i el mini-USB que permet la connexió única sense confusió.
Tres versions: USB 1.1 (12Mbit/s)(Full-Speed), USB 2.0 (480Mbit/s)(Hi-Speed), USB 3.0 (4,8Gbits/s) (Super-Speed)

Senyal	Color	Pin
VCC	Vermell	1
-Dades	Blanc	2
+Dades	Verd	3
Terra	Negre	4

USB Tipus A i USB Tipus B

Senyal	Color	Pin
VCC	Vermell	1
-Dades	Blanc	2
+Dades	Verd	3
ID*	-	4
Terra	Negre	5

Mini USB Tipus A/B

* Tipus A: connectat a terra
Tipus B: No connectat


Símbol USB



Hub USB



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Bus Firewire o IEEE1394

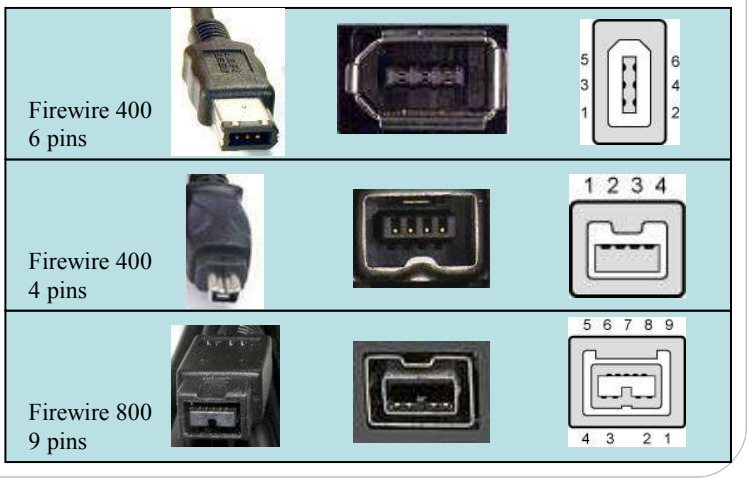


El bus Firewire (també anomenat IEEE1394 o i-Link en el cas del fabricant Sony) és estandard des del 1995 i es tracta d'un bus sèrie de prestacions superiors al USB 2.0. No té la difusió del USB però és popular en el tractament de video digital.
Pot suportar fins a 63 dispositius.
Distància màxima entre dispositius: 100 metres.
Connexió punt a punt sense necessitat de host o ordinador (p.e. connexió entre video i càmera).
És Plug&Play i permet la connexió en calent.
Hi ha 3 tipus de connectors:el de 6 pins, el de 4 pins i el de 9 pins per alta velocitat.
Dos versions: Firewire 400 (400Mbit/s) i Firewire 800 (800Mbit/s)

4 pin	6 pin	9 pin	senyal	Color
1	3	1	b-	Taronja
2	4	2	b+	Blau
3	5	3	a-	Vermell
4	6	4	a+	Verd
		5	a shield	-
	2	6	pwr gnd	negre
		7	-	-
	1	8	pwr +	blanc
		9	b shield	-



Símbols Firewire



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Ports d'audio



Els ports normalment utilitzats per audio en l'ordinador són del tipus mini-jack. Aquests solen distingir amb el color la seva funció:
Els més elementals són el blau (línia d'entrada), el verd (línia de sortida) i el rosa (entrada de micròfon) si bé en plaques mare més sofísticades o amb targetes professionals poden haver-n'hi més de sortida (per obtenir só envolvent)

També s'utilitzen connectors coaxials tipus RCA (el nom vé de Radio Corporation of America que és qui primer els va utilitzar). Normalment els connectors RCA que porten la senyal d'àudio són el vermell (esquerra) i blanc (dreta) i el groc es sol utilitzar per transmetre video compost (Composite Video).

Si es vol més qualitat hi ha el connector S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) per intercanvi d'informació digital , que utilitza connexions coaxials (normalment connector RCA taronja) o bé els connectors òptics com el TosLink de Toshiba que permet transmetre el só sense interferències i amb més qualitat

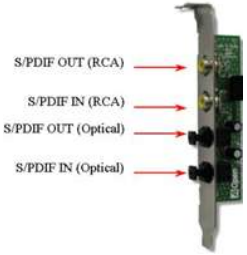




Connectors mini-jack



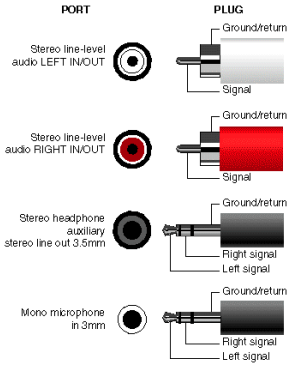
Connectors RCA



Connectors só digital S/PDIF



TosLink (per linia só òptica)



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Port de vídeo D-Sub15



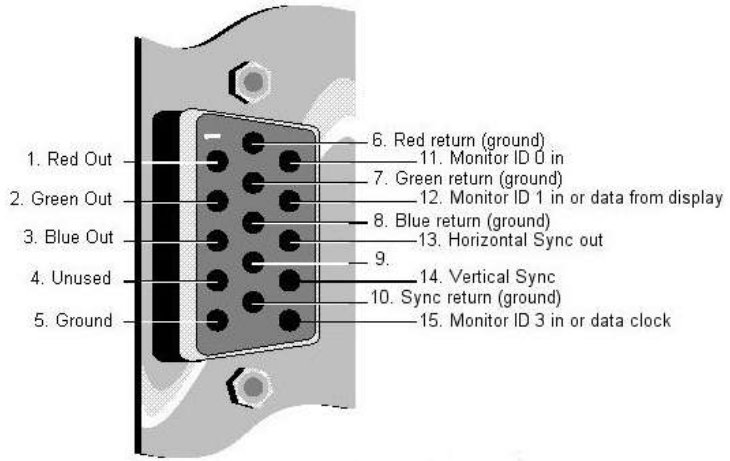
El port D-Sub 15 o VGA (Video Graphics Array) permet la connexió d'un monitor extern amb diferents resolucions estàndards.
És un connector femella amb 15 pins que transmet per pins diferents els 3 senyals analògics de color RGB (Red/Green/Blue)(vermell/verd/blau).







Símbol Connexió monitor



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Ports de vídeo Composite-Video i S-Video *[obsolet]*



Els ports Composite-Video i S-Video (Separate Video) o Y/C s'utilitzen per transmetre video analògic.
El connector de video compost és un connector RCA (normalment de color groc)
EL connector S-Video utilitza un mini-DIN de 4 pins o un de no normalitzat de 7 pins (la funció dels 3 pins addicionals varia de fabricant a fabricant).
El Composite Video (Video Compost) té pitjor qualitat que el S-Video ja que transmet tots els senyals per una línia mentre que en el S-Video el senyal de lluminància (Y: escala de grisos) està separat de la crominància (C: color).
Existeixen conversors de S-Video a RCA però amb aquesta conversió es perd qualitat.
S-Video i C-Video no són adients per imatges d'alta definició (HD) per les que hi ha els ports DVI o HDMI.





Port video Composite-Video



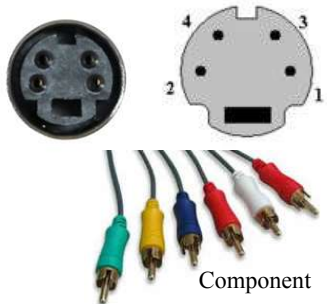
Conversor
S-Video a RCA



S-Video 4 pins



S-Video 7 pins



Component

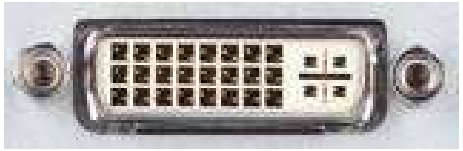
Pin	Nom	Funció
1	GND	Terra (Y)
2	GND	Terra (C)
3	Y	Intensitat (Lluminància)
4	C	Color (Crominància)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

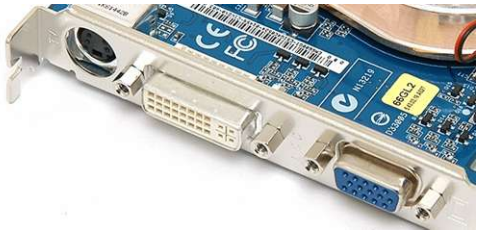
Ports o busos externs: Port de vídeo DVI *[obsolet]*

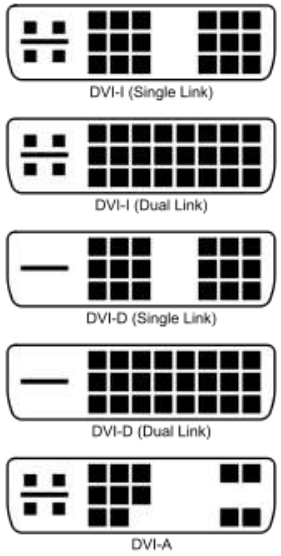


El port DVI (Digital Visual Interface) s'utilitza principalment per transmetre video digital i està pensat per augmentar la qualitat de la imatge (ja sigui en projectors digitals o pantalles LCD digitals). Existeixen varis tipus de connectors, distingint els DVI-A per senyal analògica, els DVI-D per només senyals digitals i els DVI-I (Integrated) que pot treballar amb senyals analògiques i digitals alhora. També els que són Dual Link permeten resolucions molt més elevades.









Exemples modes monitor (single link):
- HDTV (1920 × 1080) @ 60 Hz with 5% LCD blanking (131 MHz)
- UXGA (1600 × 1200) @ 60 Hz with GTF blanking (161 MHz)
- WUXGA (1920 × 1200) @ 60 Hz (154 MHz)
- SXGA (1280 × 1024) @ 85 Hz with GTF blanking (159 MHz)

Exemples modes monitor (dual link):
- QXGA (2048 × 1536) @ 75 Hz with GTF blanking (2×170 MHz)
- HDTV (1920 × 1080) @ 85 Hz with GTF blanking (2×126 MHz)
- WQXGA (2560 × 1600)@ 60 Hz with GTF blanking (2x174 MHz)
- WQUXGA (3840 × 2400) @ 33 Hz with GTF blanking (2x159 MHz)

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Port de video i só HDMI



El port HDMI (High Definition Multimedia Interface) s'utilitza per transmetre conjuntament audio i video digital.
Disposa d'un mecanisme de protecció de contingut.
Es millora I hi ha diferents versions (1.3,….)
Té un ample de banda superior als 10 Gbps suficient per suportar totes les resolucions actuals de televisió d'alta resolució superiors a WQSXGA 3200x2048
També transporta 8 canals d'audio a 192KHz de 24 bits i suporta varis formats com el Dolby Digital i DTS.
Hi ha diferents connectors: TYPE A - estandard de 19 pins, TYPE B - 29 pins per doble enllaç (no és típic), TYPE C o MiniHDMI– 1/2 del tamany del "Type A", usat per dispositius portàtils.
És compatible enrera amb el DVI-I i el DVI-D, o sigui que amb DVI es pot mostrar les imatges a un monitor HDMI però no escoltar el só.



Antic connector SCART o Euroconnector per senyals d'àudio i video analògiques



Connectors HDMI tipus A i mini HDMI



Connector HDMI



Comparativa tamany HDMI i DVI



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Port de xarxa Ethernet



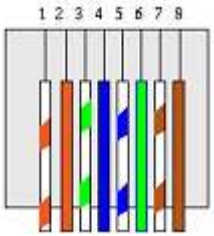
El port de xarxa Ethernet (sovint anomenat RJ45-Registered Jack 45) utilitza el connector 8P8C (8 posicions+8 conductors) per transmetre informació mitjançant cable trenat en una xarxa de tipus local.
Aquest connector és similar al connector de telèfon o mòdem RJ11, l'únic que té 8 conductors (4 parells) enlloc de 4 conductors (2 parells).
És el substitut del connector obsolet de xarxa BNC per cable coaxial.
La connexió dels cables de colors pot variar segons l'aplicació.



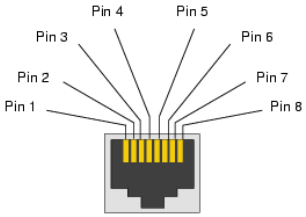




Antic connector BNC de xarxa



Colors cables Ethernet



Pins connector 8P8C

10/100BaseT Ethernet Pin	Funció	1000BaseT Ethernet Pin	Funció
1	Transmit +	1	Transmit/Receive 0+
2	Transmit –	2	Transmit/Receive 0–
3	Receive +	3	Transmit/Receive 1+
4	No usat	4	Transmit/Receive 2+
5	No usat	5	Transmit/Receive 2–
6	Receive –	6	Transmit/Receive 1–
7	No usat	7	Transmit/Receive 3+
8	No usat	8	Transmit/Receive 3–

creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach

Ports o busos externs: Port de mòdem RJ-11

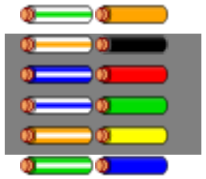


El port de mòdem RJ11 (Registered Jack 11) utilitza el connector 6P4C (6 posicions+4 conductors) per transmetre informació mitjançant cable trenat.

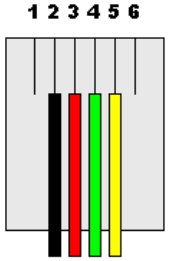
Aquest port, en els ordinadors es sol utilitzar per a connectar un mòdem (que converteix les senyals digitals a analògiques) a una línia de telèfon convencional.

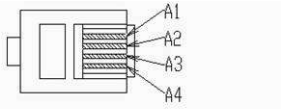
És el tipus de connector que es sol utilitzar en línies de telèfon convencional.
Usat per enviar faxs o connectar mitjançant línies telefòniques.

Sovint es connecten només 2 cables dels 4 posibles (els 2 centrals)
La connexió dels cables de colors pot variar segons l'aplicació.



Colors utilitzats en l'RJ11





PIN	Signal Name
A1	Ground
A2	Rx (Data Input)
A3	Tx (Data Output)
A4	Vcc (Power)



creative commons
ALGUNS DRETS RESERVATS.
Joan Coll i Teixidor
Marc Nicolau i Reixach